

Notes sur les Endomorphismes Nilpotents et Valeurs Propres

Exercice 1 : Endomorphismes nilpotents

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $f^{p-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Montrer que $Sp_k(f) = \{0\}$

Soit $\lambda \in Sp_k(f)$, c'est-à-dire $\exists v \in E \setminus \{0\}$ tel que $f(v) = \lambda v$.

Alors $f^2(v) = f(f(v)) = f(\lambda v) = \lambda f(v) = \lambda^2 v$

Ainsi de suite : $f^k(v) = \lambda^k v$, en particulier pour $k = p$:

$$f^p(v) = \lambda^p v$$

Comme $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$, on a :

$$0 = \lambda^p v$$

Comme $v \neq 0$, alors $\lambda^p = 0$ donc $\lambda = 0$.

D'où $Sp_k(f) \subset \{0\}$.

Réciproquement

On a $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$, c'est-à-dire $\det(f^p) = 0$.

Comme $(\det f)^p = \det(f^p) = 0$, alors $\det f = 0$.

Et par suite, $0 \in Sp_k(f)$, d'où $\{0\} \subset Sp_k(f)$.

Conclusion

D'après les deux inclusions :

$$Sp_k(f) = \{0\}$$

Cas de dimension finie

On suppose que $\dim(E) = n < \infty \geq 1$

a) Polynôme caractéristique

Déduire que $X_f(\lambda) = \lambda^n$ ($X_f(\lambda)$ est unitaire et de degré n)

b) Diagonalisabilité

f est-il diagonalisable ?

Non, si $f \neq 0$.

Exercice 2 : Matrices inversibles

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ avec A inversible. Déterminer $X_{A^{-1}}(\lambda)$.

$$X_{A^{-1}}(\lambda) = \det(\lambda I_n - A^{-1})$$

Calculons :

$$\begin{aligned} \det(A)X_{A^{-1}}(\lambda) &= \det(A) \det(\lambda I_n - A^{-1}) \\ &= \det(A(\lambda I_n - A^{-1})) \\ &= \det(\lambda A - I_n) \\ &= \det\left(\lambda \left(A - \frac{1}{\lambda} I_n\right)\right) \\ &= \lambda^n \det\left(A - \frac{1}{\lambda} I_n\right) \\ &= (-\lambda)^n X_A\left(\frac{1}{\lambda}\right) \end{aligned}$$

Remarques importantes

R.Q.1 : Valeurs propres des puissances

Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in Sp_k(A)$, alors $\forall p \in \mathbb{N}^*$, $\lambda^p \in Sp_k(A^p)$.

Preuve : Soit $\lambda \in Sp_k(A)$, alors $\exists v \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que $Av = \lambda v$.

Alors $A(Av) = \lambda Av = \lambda^2 v$

Ainsi de suite : $A^p v = \lambda^p v$, avec $v \neq 0_{\mathbb{K}^n}$.

Donc $\lambda^p \in Sp_k(A^p)$.

R.Q.2 : Inversibilité

— A est inversible $\Leftrightarrow 0 \notin Sp_k(A)$

— f est bijective $\Leftrightarrow 0 \notin Sp_k(f)$

R.Q.3 : Diagonalisabilité

Si A est diagonalisable, alors A^{-1} est aussi diagonalisable.

Preuve : Si A est diagonalisable, alors $\exists P$ inversible et D diagonale telles que :

$$D = P^{-1}AP, \quad \text{avec } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_i \in Sp_k(A)$$

Alors :

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix} = P^{-1}A^{-1}P$$

Or D^{-1} est une matrice diagonale donc A^{-1} est diagonalisable.

Exemple

Soit $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

Supposons que P est un polynôme caractéristique d'une matrice $A \in M_3(\mathbb{K})$.

Alors :

- $\det(A) = 6$
- $Tr(A) = 6$
- $Sp_k(A) = \{1, 2, 3\}$
- $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$
- Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$